

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 207

분모가 바뀌었지 세계가 바뀐 게 아니다

노트 182부터 스물다섯 노트가 웹툰의 부호 역전을 “시간에 시든다”로 다뤘다. 축의 정의를 열어 보니 분모에 굵은 날이 박혀 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 206이 “웹툰 `goods_scale` 이 왜 2022년에 뒤집혔나”를 남기고 연재 정책 변화를 후보로 걸었다. 축의 정의부터 봤다 — 축 파일의 `why` 가 “연재 밀도 258화/299주”다. 회차 수 ÷ 시작 이후 경과 주이고, 그 “이후”의 끝이 굵은 날로 고정돼 있다. 그래서 최근 작품일수록 분모가 작다 — 시작 연도별 경과 주 중앙이 2018년 418주에서 2026년 8주로 무너지고, 밀도 중앙이 0.367에서 2.685로 폭발한다. 완결율도 94.4%에서 20.7%로 떨어져 분자마저 잘려 있다. 그러니 이 축이 재는 것은 연재 밀도가 아니라 “얼마나 최근에 시작했나”다. 검정했다 — 경과 주를 통제하면 유보 상관이 -0.312 에서 -0.031 로 사라지고, 학습은 $+0.378$ 에서 $+0.562$ 로 오히려 강해진다. 세계가 바뀐 것이 아니라 분모가 바뀐 것이다. 노트 182가 “웹툰은 자기 과거를 못 쓴다”로, 노트 205가 “열 하나가 도메인 하나를 죽인다”로, 노트 206이 “부호 뒤집힘은 셋뿐”으로 다룬 그 현상의 정체가 이것이다. 고침은 분모를 없애는 것이다 — 회차 수 자체로 바꾸면 F6 능형이 $+0.3709 \rightarrow +0.4095$, F18 배경이 $+0.4490 \rightarrow +0.4643$ 이 된다. 분모에 상한을 두는 것(104주 · 208주)은 오히려 나쁘다. 그리고 이번엔 채택할 수 있다 — 경과 주가 무너지는 것은 시작일과 굵은 날만 있으면 보인다. 유보 라벨을 한 칸도 안 봤다. 노트 206이 “제일 큰 단일 개선인데 그 열을 못 고른다”로 닫았는데, 고를 필요가 없었다 — 고치면 됐다. `lab/fixaxes.py`로 넣었고 판이 $F6 + 0.4092 \cdot F21 + 0.4219 \cdot F18 + 0.4614$ 다. 열한 번째 측정 아티팩트이고 처음으로 채택 가능한 것이다.

Table 1: 웹툰 시작 연도별. 굵은 날 2026-07-01 기준.

연	n	경과 주	밀도	완결율
2018	36	418	0.367	94.4%
2021	382	256	0.302	86.6%
2022	431	208	0.364	86.5%
2024	450	104	0.703	59.3%
2025	441	50	1.084	33.6%
2026	270	8	2.685	20.7%

Table 2: 밀도 ↔ 라벨. 경과 주를 통제하기 전후.

	n	원래	경과 통제 뒤
학습 (<2025)	2,078	$+0.378$	$+0.562$
유보 (2025~)	711	-0.312	-0.031

벨 상관 · 출처 플랫폼 · 시점) 이건 넷째다 — 자질이 분할 변수의 함수인 경우.

1. 분모에 굵은 날이 박혀 있었다

주장 1. 분모가 418주에서 8주로 무너진다. 축은 “회차 수 ÷ 경과 주”인데 그 “지금”이 굵은 날로 고정돼 있다 — 2026년에 시작한 작품은 여덟 주치로 나눈다.

반증 조건. 완결율도 94.4%에서 20.7%로 떨어진다 — 분자도 잘려 있다. 아직 연재 중인 작품의 회차 수는 최종 값이 아니다.

주장 2. 그러니 이 축은 “얼마나 최근에 시작했나”를 잴다. 그리고 유보 분할이 정확히 시작일로 정의된다(2025년 전후) — 축이 분할 변수를 담고 있다.

반증 조건. 노트 141이 누수를 세 층으로 나눴는데(라

2. 통제하면 사라진다

주장 3. 유보의 -0.312 가 -0.031 로 사라진다. 부호 역전이 경과 주 하나로 다 설명된다.

반증 조건. 그리고 학습에서는 오히려 강해진다 ($+0.378 \rightarrow +0.562$) — 진짜 연재 밀도는 학습에서도 유보에서도 좋은 신호인데, 분모가 그것을 가리고 있었다.

주장 4. 스물다섯 노트가 이것을 “시들기”로 다뤘다. 노트 182가 부호 역전을 잡고 가드를 만들려다 문턱이 흔들려 실패했고, 노트 205가 “열 하나가 도메인 하나를 죽인다”로, 노트 206이 “뒤집히는 열이 하나뿐이라 규칙을 못 세운다”로 닫았다.

반증 조건. 전부 맞는 관찰이었고 전부 잘못된 층에서

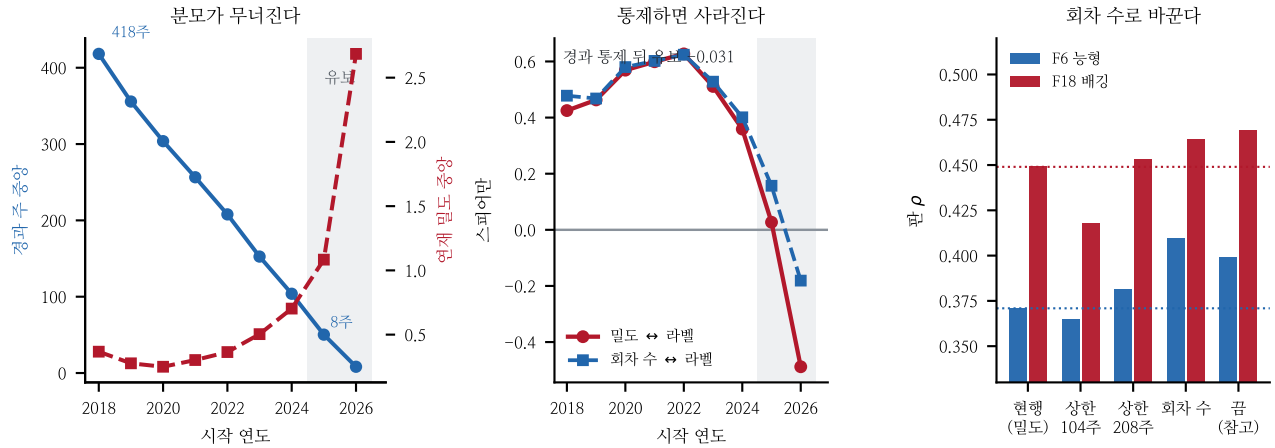


Figure 1: 왼쪽 — 분모가 무너진다. 가운데 — 통제하면 사라진다. 오른쪽 — 회차 수로 바꾼다.

Table 3: 웹툰 goods_scale 을 바꾸면.

	F6	F21	F18
현행(밀도)	.3709	.4094	.4490
분모 104주 상한	.3649	.3803	.4179
분모 208주 상한	.3812	.3970	.4532
회차 수	.4095	.4224	.4643
(곰 — 참고)	.3990	.4339	.4694

보고 있었다 — 시간이 축과 라벨의 관계를 바꾼 것이 아니라 축의 정의가 시간을 담고 있었다.

3. 회차 수로 바꾼다

주장 5. 회차 수가 제일 낮다($F6 + 0.039 \cdot t = 5.2$). 분모에 상한을 두는 것은 오히려 나쁘다 — 상한을 넘는 옛 작품과 안 넘는 새 작품이 서로 다른 자로 재게 된다.

반증 조건. t 는 것과 견주면 F6는 회차 수가 낮고 F18 · F21은 t 는 쪽이 조금 낮다. 회차 수를 고른다 — 자료를 버리는 것보다 고쳐 쓰는 것이 낫고, F6의 차이가 제일 크다.

주장 6. 만화도 같은 정의에 같은 붕괴다(경과 주 569주 → 102주). 그런데 유보가 여섯 건뿐이라 판이 안 움직이고, 같이 고치면 F21이 -0.001 이다 — 웹툰만 고친다.

반증 조건. 만화의 축이 틀린 것은 그대로다. 판이 안 움직인다는 것과 축이 옳다는 것은 다르다(노트 176 · 179).

4. 이번엔 채택할 수 있다

주장 7. 진단에 라벨을 한 칸도 안 썼다. 경과 주가 418주에서 8주로 무너지는 것은 시작일과 굵은 날만 있으면

Table 4: 남은 것.

같은 모양	다른 축에도 분모에 시간이 있나
만화	축은 틀렸는데 판이 안 움직인다
누수 넷째 층	자질이 분할 변수의 함수인 경우

보인다.

반증 조건. 노트 206이 “제일 큰 단일 개선인데 그 열을 유보 없이 고를 규칙이 안 선다”로 닫았는데 — 고를 필요가 없었다. 고치면 됐다.

주장 8. lab/fixaxes.py로 넣어 자료를 읽을 때 고친다. 판이 $F6 + 0.4092 \cdot F21 + 0.4219 \cdot F18 + 0.4614$ 다 — 챔피언이 $+0.4490$ 에서 처음으로 옮겨 간다.

반증 조건. 열한 번째 측정 아티팩트이고 처음으로 채택 가능한 것이다. 앞의 열은 잡고 나면 판이 안 움직이거나(노트 179 · 187 · 189 · 190) 고치는 규칙이 안 섰다(노트 206).

첫 줄이 곧바로 할 수 있고 이 노트를 일반화한다. 웹툰 · 만화의 밀도는 축 파일의 why에 “258화/299주”라고 적혀 있어서 찾았다. 다른 축에도 분모에 시간이 들어 있을 수 있다 — 노트 164가 만든 docs/AXIS_MEANING.md를 열 도메인 × 다섯 축으로 훑으면서 “비율인가, 분모에 시간이 있나”만 보면 된다. 자료를 안 건드리고 문서만 읽어도 되는 검사이고, 이 흐름에서 제일 값싼 검사가 될 것이다.